



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Mathew William Junior Tumanggor - 5024231076

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer terus meningkat seiring bertambahnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet, seperti komputer, smartphone, perangkat IoT, dan server. Penggunaan IPv4 sebagai protokol pengalamatan utama mulai mengalami keterbatasan karena jumlah alamat yang tersedia semakin menipis.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan IPv6 yang memiliki kapasitas alamat jauh lebih besar serta mendukung fitur keamanan, efisiensi routing, dan konfigurasi otomatis yang lebih baik dibandingkan IPv4.

Dalam implementasi jaringan modern, routing menjadi bagian penting untuk menghubungkan beberapa jaringan agar perangkat dapat saling berkomunikasi. Routing pada IPv6 memungkinkan paket data dikirim melalui jalur yang tepat antar jaringan dengan memanfaatkan alamat IPv6.

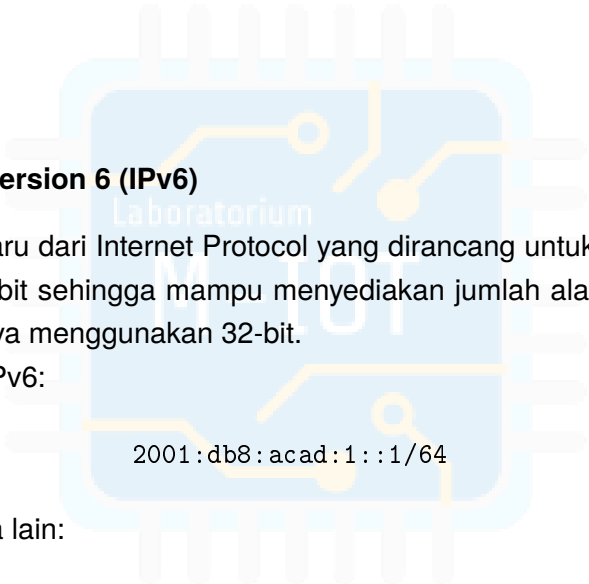
Praktikum Routing dan Manajemen IPv6 dilakukan untuk memahami cara kerja IPv6 dalam jaringan komputer, mulai dari konfigurasi alamat IPv6, pengaturan routing antar router, hingga pengujian konektivitas jaringan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Internet Protocol Version 6 (IPv6)

IPv6 merupakan versi terbaru dari Internet Protocol yang dirancang untuk menggantikan IPv4. IPv6 menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit.

Contoh format alamat IPv6:



```
2001:db8:acad:1::1/64
```

Keunggulan IPv6 antara lain:

- Kapasitas alamat lebih banyak
- Mendukung autoconfiguration
- Keamanan lebih baik dengan IPsec
- Routing lebih efisien
- Mengurangi penggunaan NAT

1.2.2 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat router.

Jenis routing yang umum digunakan:

- Static Routing
- Dynamic Routing

1.2.3 Router

Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Router bekerja pada layer network dan bertugas meneruskan paket data berdasarkan alamat tujuan.

1.2.4 Addressing IPv6

Pengalamatan pada IPv6 menggunakan prefix length untuk menentukan bagian network dan host, misalnya /64.

1.2.5 Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)

SLAAC merupakan metode konfigurasi otomatis pada IPv6 yang memungkinkan perangkat memperoleh alamat IPv6 tanpa DHCP server.

1.2.6 Pengujian Konektivitas

Pengujian konektivitas dilakukan untuk memastikan komunikasi antar perangkat berjalan dengan baik menggunakan perintah seperti `ping ipv6`.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Apa itu IPv6 dan Perbedaannya dengan IPv4

IPv6 atau Internet Protocol Version 6 merupakan versi terbaru dari protokol IP yang digunakan untuk proses pengalamatan perangkat dalam jaringan komputer dan internet. IPv6 dibuat sebagai solusi atas keterbatasan IPv4 yang mulai kehabisan alamat IP akibat meningkatnya jumlah perangkat yang terkoneksi ke internet.

IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32-bit sehingga hanya mampu menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Sementara itu, IPv6 menggunakan alamat 128-bit yang memungkinkan tersedianya jumlah alamat yang sangat besar.

Selain kapasitas alamat yang lebih luas, IPv6 juga memiliki beberapa peningkatan dibandingkan IPv4 seperti dukungan konfigurasi otomatis (SLAAC), efisiensi routing yang lebih baik, serta dukungan keamanan menggunakan IPsec.

No	IPv4	IPv6
1	Panjang alamat 32-bit	Panjang alamat 128-bit
2	Format desimal	Format heksadesimal
3	Menggunakan broadcast	Menggunakan multicast
4	Jumlah alamat terbatas	Jumlah alamat sangat besar
5	Banyak menggunakan NAT	Tidak terlalu bergantung pada NAT

Tabel 1: Perbandingan IPv4 dan IPv6

2.2 Pembagian Subnet IPv6

Diketahui blok alamat IPv6 berikut:

2001:db8::/32

Blok alamat tersebut dapat dibagi menjadi beberapa subnet dengan prefix /64. Pembagian subnet dilakukan dengan menambahkan nilai pada bagian subnet ID.

- Subnet A : 2001:db8:1::/64
- Subnet B : 2001:db8:2::/64
- Subnet C : 2001:db8:3::/64
- Subnet D : 2001:db8:4::/64

Subnet	Prefix IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

Tabel 2: Pembagian Subnet IPv6

2.3 Konfigurasi IPv6 pada Router

Setiap interface router dikonfigurasi menggunakan alamat IPv6 sesuai subnet masing-masing.

Interface	Jaringan	Alamat IPv6
ether1	Subnet A	2001:db8:1::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:2::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:3::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:4::1/64

Tabel 3: Konfigurasi Interface Router

Berikut konfigurasi IPv6 pada Mikrotik:

```
1 /ipv6 address
2 add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
3 add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
4 add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
5 add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

2.4 Routing Statis IPv6

Agar setiap subnet dapat saling terhubung, diperlukan konfigurasi routing statis pada router. Routing statis dilakukan dengan menentukan jalur tujuan secara manual.

Contoh konfigurasi routing statis:

```
1 /ipv6 route
2 add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether1
3 add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether2
4 add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether3
5 add dst-address=2001:db8:4::/64 gateway=ether4
```

Dengan adanya routing tersebut, router dapat mengetahui jalur menuju masing-masing subnet.

2.5 Fungsi Routing Statis pada IPv6

Routing statis berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator jaringan. Metode ini biasanya digunakan pada jaringan dengan ukuran kecil atau topologi sederhana karena lebih mudah dikontrol dan tidak memerlukan pertukaran informasi routing antar router.

Kelebihan routing statis yaitu konfigurasi lebih ringan, penggunaan bandwidth lebih kecil, serta tingkat keamanan lebih baik karena jalur routing tidak berubah otomatis.

Namun pada jaringan yang besar dan kompleks, penggunaan routing dinamis lebih disarankan karena mampu menyesuaikan perubahan topologi jaringan secara otomatis.